PIORA / INTELLIGENT UI

第三阶段成果：按窗口判断三维可用性

2026-11-02 | 专用 worktree：intelligent-ui/Piora | 分支：codex/intelligent-ui

1. 本批成果与边界

三维能力已从固定关闭改为按消息发起窗口检测，并贯通模型提示、接纳、执行和发布复核。 这是一项第三阶段增量；完整自然语言三维任务、其他复杂交互及第三阶段验收尚未完成。

场景	现在的行为
当前窗口能创建并读取 WebGL2	结合当前源码、能力证据和平台条件，向本次运行开放三维能力
不支持、探测失败或缺少报告	继续发送普通消息；三维能力保持不可用
另一窗口提交报告	独立判断，不替换当前运行的原始窗口绑定
生成中关闭窗口或丢失图形上下文	撤销环境；发布前再次核对，拒绝依赖失效环境的新候选
刷新后读取既有场景	在实际承载内容的 iframe 再检测；不可运行时保留静态结果和检查点

报告是可用性信息，不是权限。Beta 设置仍是入口；普通聊天只调用通用输出预检，探测与运行状态继续属于独立小程序模块。新增环境协议 mini-app-renderer-2；三维交互计划继续使用 mini-app-1.4。

本批真实模型测试固定配置为 DeepSeek V4.1 Flash，provider/id 为 deepseek/deepseek-flash，没有使用 Pro 或模型回退。配置名称不能独立证明供应端精确版本。

2. 实现与确定性验证

隐藏的可信渲染器执行真实 WebGL2 清屏及像素回读。客户端在原消息发送前，以 sessionId + submissionId 关联版本、资源摘要、窗口实例、epoch 及序号；SDK 运行开始只绑定一次。没有原始报告的运行不能被迟到报告升级。

每 15 秒发送心跳，3 分钟失效以容纳后台计时器限速；关闭、Beta 关闭及图形上下文丢失立即请求撤销。记录替换或资源变化使旧引用失效；旧心跳不能恢复已关闭的实例。服务端仅保留有界内存状态。

检查	结果与范围
相关能力验证	156/156 通过，24 个测试文件；记录位于 mini-app-capabilities-luXkdp
真实浏览器窗口	可信 WebGL 探测、普通消息预检、生产环境 API、双窗口隔离及关闭撤销通过；消息执行使用 HTTP 夹具
SDK 入口及发布	UI 提交身份贯通真实 wrapper；没有环境不能生成场景，试运行后撤销环境会拒绝发布
保存与追问上下文	生产保存保留参数、选中对象与用户镜头；运行上下文包含已确认状态
开发检查	TypeScript 与 26 个相关文件 lint 通过；模型中继另有 7/7 检查及 3 个文件 lint

能力证据绑定本次源码摘要。浏览器测试使用软件 WebGL，不外推为所有显卡兼容。首次类型检查误用了不存在的 TypeScript 入口，修正为仓库 tsc 入口后通过；首次新增桌面脚本 lint 有未使用导入警告，清理后通过。

3. 真实桌面与模型记录

真实开发桌面已成功上报当前窗口 WebGL，并且实际模型请求中的能力清单包含 scene3d、scenePicking 和 cameraControls。第一次请求在流式响应解析阶段失败，未产出可操作界面，已保留失败记录 desktop-e2e-FJsaR7。

第二次运行 desktop-e2e-XlCGaz 在 6688 个 SSE 事件后触发测试中继的传输上限。中继现将传输流与生成内容分别限制为 8 Mi / 2 Mi 字符，仍保留上限拒绝及截断失败检查；产品程序和执行预算不变。

第三次运行 desktop-e2e-pLBSQ3 收到正常结束的响应，但 8192 个输出 token 全用于思考，未生成工具调用。原因涉及测试配置遗漏模型 reasoning/compat，导致 SDK 没有发送“关闭思考”；现保留本机模型配置、记录实际请求参数，并为复杂任务使用最多 32768 token 的测试上限。

第四次运行 desktop-e2e-iEqvz1 确认请求使用 thinking: disabled，返回模型为 deepseek-flash。模型调用三维工具，但首试包含不支持的 @media(min-width:640px) 和顶层 const DEG=Math.PI/180；重提时增加了未知字段 viewport_placeholder。下一次调用被既定纠错上限拒绝，模型最终说明无法生成。没有界面发布，操作、保存、刷新及真实追问均未执行，不能写成通过。

该样本说明当前能力已经到达真实模型，生成可靠性仍需改进。测试中继修复不能替代生成质量优化；本批保留协议校验及纠错预算，没有为了通过样本放宽产品规则。场景后来增加“模型已结束但没有发布”的快速失败判断，避免空等，尚未再次运行真实模型。

4. 复查入口与剩余工作

环境协议与运行关系见 docs/intelligent-ui-window-environment.md。相关源码验证命令为 node scripts/verify-mini-app-capabilities.mjs；真实桌面场景为 node scripts/verify-spatial-ui-desktop.mjs。详细文件摘要、检查状态及日志路径随同本报告 JSON 保存。

手动体验时，可在 Beta 设置开启 Intelligent UI 后说：“飞机的俯仰、偏航和横滚我总分不清，让我转一转看看。”如果生成成功，再改角度、选择对象、调整镜头，保存并刷新，最后问“我现在选中了什么，换视角和改变姿态有什么区别”。当前真实样本尚未完整成功，这组步骤是待完成的验收轨迹，不是已通过的用例清单。

后续优先项	验收重点
生成可靠性	消除协议遗漏与多余字段，按既定预算衡量首试及最终发布，不靠增加重试掩盖问题
空间任务正确性	独立核对坐标、轴向、旋转与解释，保留原始生成结果
实际操作闭环	当前场景完成选择、镜头、参数、保存、刷新和真实模型追问

接下来继续完成自然语言三维任务的独立几何核对、操作/恢复/真实追问，以及完整开发集与封存集。连续仿真和游戏、完整恢复矩阵、候选迁移与组件/小程序切换、登记动作及权限回执仍在第三阶段范围内。

完整 CI 与两人独立语义验收按用户约定留到三个阶段开发完成后；本批不构建发布包，也不形成全阶段完成结论。本批代码尚未提交或推送。